

Q21

耐量子署名とメモリ依存型プルーフ・オブ・ワーク
を備え、いま手元にある機械で採掘できる通貨。

絶対上限	署名
21 000 001 Q21	ML-DSA-87 (FIPS 204)
ブロック間隔	プルーフ・オブ・ワーク
120 秒	二段階メモリ依存型、2 → 4 GiB
検証に必要なメモリ	ガバナンス
64 → 128 MiB	なし

Q21 はゼロから書かれたピア・ツー・ピアの電子通貨です。ビットコインを機能させた土台 — プルーフ・オブ・ワーク、未使用出力 (UTXO)、最も多くの仕事を積んだチェーンの採用、すべてのノードがすべてを検証すること — をそのまま受け継ぎ、2008 年には正しかったが今日では行き止まりとなった三つの決定を正します。量子コンピュータに破られる署名、シリコン工場だけが勝てるプルーフ・オブ・ワーク、そしてパラメータではなく聖典として扱われる発行上限です。本書は、公開テストネット上で今日動いているプロトコルをそのまま記述します。本書のすべての数値はコンセンサス・コードの定数であり、すべての測定値には「測定済み」か「仮定」かの区別が付いています。

現状。 Q21 はテストネット上で動作する研究段階のコードです。独立した第三者による監査を受けておらず、プルーフ・オブ・ワークは外部の暗号解析を受けていません。Q21 に価値はなく、この段落が本書から消えるまで価値を持つことはありません。

1 Q21 とは何か、誰のためのものか

1.1 2008 年の三つの負債

ビットコインは、誰も解けなかった問題を解きました。権威なしに、誰が何を所有しているかについて合意することです。この部分は今も有効であり、Q21 はそこに手を触れません。一方、設計上の欠陥ではなく時代の負債と呼ぶべきものが三つあります。決定された当時は正しかったが、ビットコインの中では壊さずに返済できない選択です。

もはや成り立たないもの	その場で修復できない理由	Q21 の対応
ECDSA 署名は、十分に大きな量子コンピュータ上のショアのアルゴリズムに敗れる。	アドレス形式は別の署名方式が存在しうることを想定していない。変更にはすべてのコインの移動が必要。	署名方式をアドレス自体に符号化する。現在は ML-DSA-87、NIST セキュリティレベル 5。
採掘は専用回路と、電力の安い少数の地域へ移った。	SHA-256 は特定用途向けチップが最も得意とする計算そのもの — プロセッサに対し約 10^8 倍。	メモリ帯域に律速されるプルーフ・オブ・ワーク。テーブルが成長するため、固定ハードウェアは自然に陳腐化する。
2 100 万という上限は試行錯誤で決まり、聖域になった。	いったん神聖化されたパラメータは、もはや議論できない。	21 000 001。余分な 1 単位は、この数がパラメータであって啓示ではないことを示す。

1.2 Q21 が変えないもの

すべてを再発明すると称するプロジェクトは何も再発明しません。Q21 は合意の仕組みとして**プルーフ・オブ・ワーク**を保持します。プルーフ・オブ・ステークは採用しません — 決定権がすでに持っているものに依存してしまうからです。**UTXO モデル**を保持します。口座ではなくコインです。**最も多くの仕事を積んだチェーンが勝つ**という規則を保持します。そして**すべてのノードがすべてを自分で検証する**という原則を保持します。ライトクライアントはサーバにチェーンの内容を尋ねますが、それは誰も信頼しないために作られたシステムの中で誰かを信頼することです。

1.3 誰のためのものか

Q21 は、普通のコンピュータ — メモリ 8 GB のノートパソコン、デスクトップ、Raspberry Pi — を持ち、顧客としてではなく対等な参加者として通貨に関わりたい人のためのものです。自分で検証し、特別なハードウェアを買わずに採掘し、預託業者なしに保有する。また、最初の暗号的に意味のある量子コンピュータが出現した後も署名が有効であり続ける価値の保存手段を求める人のためのものです。そして査読者と暗号解析者のためのものです。テストネットは、価値あるものが依存する前に設計を破ってみせてほしいという公開の招待状です。

Q21 は**今日の時点では**、一般大衆向けの決済ネットワークではありません。耐量子署名は大きく、単純な取引は約 7 361 バイト — ビットコインの取引の 30 倍 — で、4 MiB のブロックには約 569 件しか入りません。毎秒 4.74 取引です。これは待つ価値のある金額を動かす決済層（セトルメント層）の処理量であり、コーヒーを買うための財布の処理量ではありません。第 6 章がこれを定量化し、第 12 章が三つの出口を挙げたうえで、時期尚早な選択を拒みます。

2 思想を規則として書く

Q21 の創設の一文はジェネシスブロックに刻まれています。一台の機械に一つの声を、シリコン工場にではなく。前文にしか生きていない思想はスローガンです。以下の各原則には、それを体現するプロトコルの規則を対にして示します。読者が主張を鵜呑みにせず、コードで確かめられるようにするためです。

原則	プロトコルによる体現
農場なしで、誰でも採掘できる。	プルーフ・オブ・ワークはメモリ帯域に律速される。メモリは誰に対しても同じ市場で売られる資源である。採掘者に必要なのは今日 2 GiB、将来も 4 GiB を超えない。RAM 8 GB の機械がチェーンの全生涯にわたって十分である（§ 5）。
誰でも、いつまでも検証できる。	ブロックの検証に必要なのは 64 MiB のキャッシュだけ（上限で 128 MiB）。採掘の費用は時とともに上がるが、検証の費用はほとんど上がらない。Raspberry Pi は今日チェーンを検証でき、10 年目にも検証できる（§ 9）。
所有者はいない。	プレマインはない。2 100 万を超える唯一の 1 単位はジェネシスブロックで一度だけ、誰も鍵を持たないアドレス — 全ゼロのハッシュ、SHA-256 への原像攻撃でしか使えない — に発行される。それは誰のものでもなく、チェーンを立ち上げた本人のものでは決してない（§ 3）。
ガバナンスはない。	財団も、管理者鍵も、チェックポイント機関も、シグナリング機構も、アップグレードのスイッチもない。規則とは各ノードが実行を選んだコードである。異なる規則を望む者は異なるコードを公開し、ネットワークがそれを採用するかしないかを決める（§ 12）。
完全に自律している。	発行、難易度、採掘テーブルの成長、ブロック 26 273 578 での補助金の終了 — すべてはブロック高と、チェーンがすでに記録した内容の純粋な関数である。立ち上げ後に人間の決定を要するものは何もない。
どのサーバも信頼しない。	ブートストラップ・ノードが決めるのは最初に誰と話すかであって、何を信じるかではない。ピアから受け取ったスナップショットは、利用者が与えたダイジェストと一致する場合にのみ受け入れられる。ブロックエクスプローラは自分のノードが、自分の機械が検証した内容から提供し、外部リソースを一切読み込まない（§ 8、§ 9）。
業者ではなく、人々のものである。	ノード全体 — コンセンサス、ネットワーク、ウォレット、エクスプローラ — は必須依存関係ゼロの一つのプログラムであり、誰でも公開ソースからビルドでき、チェックサムが公開されている。ライセンス契約も、購読も、停止されうるサービスも存在しない。

3 通貨：21 000 001 と発行

3.1 単位と上限

1 Q21 は 10^8 単位に分割できます。絶対供給量は **21 000 001 Q21** です。発行スケジュールの外でジェネシスブロックに一度だけ発行される 1 単位と、**採掘のみによって生み出される 21 000 000 Q21** から成ります。ジェネシスの 1 単位に技術的な機能はありません。それが語るのはただ一つ、上限は有限で、事前に知られ、誰でも検証できなければならない — しかし神聖である必要はない、ということです。ブロックごとに二つの不変条件が検査されます。未使用出力の合計は発行済み総量を決して超えず、発行済み総量はその高さにおける理論スケジュールを決して超えません。

3.2 発行の四つの規則

ビットコインは 4 年ごとに報酬を一気に半減させます。半減はそのたびに崖 — 日付の決まった経済的衝撃であり、投機を招きます。Q21 は連続的に減衰し、四つの規則で定義されます。すべて `emission.rs` にあり、すべて整数演算で書かれているため、結果はあらゆるプラットフォームでビット単位まで再現できます。

```
base(e) = [base(e-1) × 99 715 550 / 100 000 000], base(0) = 13.82743055 Q21, e = [height / 4 320]
```

- 1. 連続的な減衰。** 基準報酬は 4 320 ブロック（約 6 日）ごとに 0.9971555 倍されます。累積効果は馴染み深いものです。**報酬は 4.01 年ごとに半減します** — ビットコインのリズムを、一瞬に集中させる代わりに引き延ばしたものです。係数は整数の分数として保持され、浮動小数点数は決して使いません。
- 2. スロースタート。** 最初の 20 000 ブロック（約 28 日）の間、報酬はゼロから線形に上昇します。この立ち上がりがないければ、最初の一週間にいた一握りの採掘者が総供給量の不釣り合いな割合を手にしてしまいます。ブロック 0 は採掘によって何も発行しません。最初の満額報酬 13.67077204 Q21 はブロック 20 000 で支払われます。
- 3. 末尾の下限。** エポックごとに支払われる報酬は $\max(\text{減衰値}, 0.01 \text{ Q21})$ です。整数に切り捨てられる幾何減衰は上限に決して到達しません — 生の軌道では 137 899 Q21 が永遠に生み出されないままでした。下限が効くのは末尾だけです。減衰値が 0.01 Q21 を下回るのは 42 年目ごろで、そのとき上限の 99.3 % はすでに発行されています。
- 4. 正確な上限。** 累積発行量は上限で打ち切られ、ブロックの補助金は連続する累積量の差として定義されます。最後の発行ブロック — 26 273 578 番目、99.91 年後 — は正確な残余 0.00747908 Q21 を受け取り、それ以降の補助金は永遠にゼロです。テストは、この高さで総供給量が 21 000 001.00000000 であり、1 単位も欠けていないことを検証します。

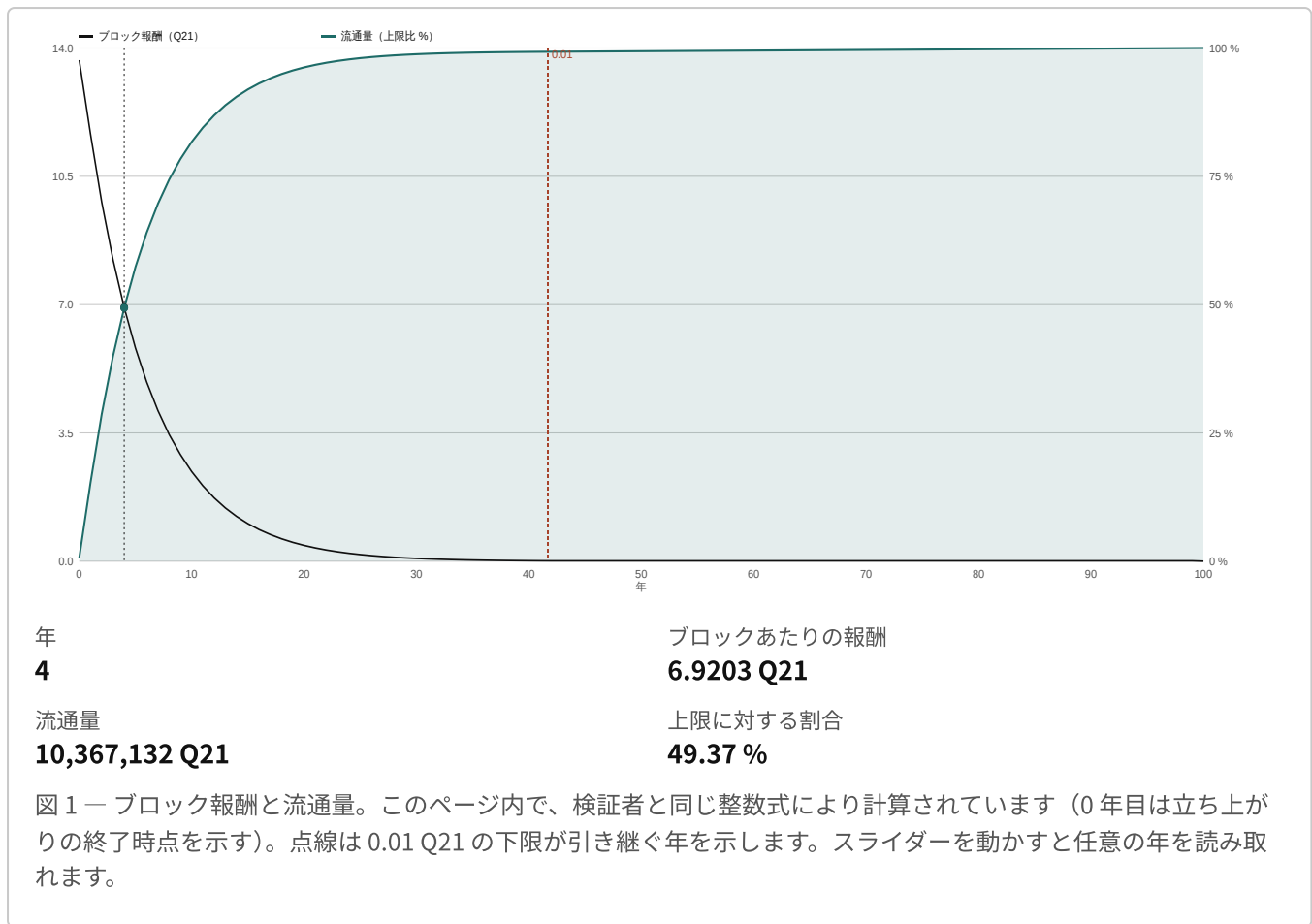


表1 年ごとのスケジュール（コンセンサス関数より。1年 = 365.25日 = 262 980 ブロック）

年	ブロックあたり（Q21）	流通量（Q21）	上限比
1	11.6551	3 205 422	15.26 %
2	9.7961	6 016 430	28.65 %
4	6.9203	10 367 132	49.37 %
8	3.4536	15 617 136	74.37 %
15	1.0263	19 304 086	91.92 %
30	0.0762	20 746 536	98.79 %
50	0.0100	20 868 755	99.38 %
100	0	21 000 001	100.00 %

表2 節目

節目	ブロック	ジェネシスからの時間
上限の半分を発行	1 071 360	4.1 年
4分の3	2 147 040	8.2 年
90 %	3 598 560	13.7 年
99 %	8 605 440	32.7 年
減衰値が0.01 Q21の下限を下回る	10 968 480	41.7 年
上限に正確に到達	26 273 578	99.91 年

新しく採掘された出力は **200 承認**（コインベース成熟）の後にしか使えません。すでに転送された報酬を再編成が巻き戻せないようにするためです。

4 署名：牢獄から出る

ECDSA は離散対数問題の困難性に依拠しています。ショアのアルゴリズムは、十分に大きな量子コンピュータ上でこれを多項式時間で解きます。そのような機械がいつ現れるかは誰にも分かりませんが、長持ちするよう設計されたチェーンがそれに賭けられないことは誰もが知っています。ビットコインは単に「方式を変える」ことができません。アドレスがどの方式に属するかを示していないため、耐量子署名の追加にはチェーンの断絶とすべてのコインの移行が必要になります。

Q21 は方式識別子をアドレス自体に符号化します。 方式の追加は互換性のある進化であり、断絶にはなりません。アドレスは Bech32m 文字列で、メインネットでは `q21`、テストネットでは `tq21`、回帰モードでは `rq21` の接頭辞を持ちます。エンコーダは BIP-350 の公開テストベクトルで検証されています。

使用する方式は **ML-DSA-87** — FIPS 204、NIST セキュリティレベル 5、AES-256 に相当し、規格が定義する最も高いパラメータセットです。その代償は現実のものであり、承知のうえで支払われています。

表 3 — サイズ

	ECDSA (secp256k1)	ML-DSA-87
公開鍵	33 B	2 592 B
署名	71 B	4 627 B
ショアのアルゴリズムへの耐性	なし	あり

署名が何にコミットするか。 署名されるダイジェスト（タグ `Q21/sighash/2`）は、取引、署名対象の入力の添字、ネットワーク接頭辞、そして使用される出力 — その金額とスクリプト — を含みます。したがってテストネット向けに作られた署名はメインネットでは無価値であり、ウォレットは見えていない金額への署名に誘導されません。取引をブロックに結び付けるマークル木は取引識別子と証人識別子の両方をハッシュするため、署名そのものがブルーフ・オブ・ワークによってコミットされます。

Q21 が自分で書かないもの。 コアは ML-DSA を実装しません。格子署名を手書きするのは職業上の過失です。サイドチャンネル、棄却サンプリング、定数時間演算は、自家製実装が正しく見え、すべての機能テストに合格し、そして秘密鍵を漏らす、まさにその領域です。Q21 はインタフェースを定義し、査読済みの実装を固定バージョンでリポジトリに同梱して接続します。シードは FIPS 204 が三つのレベルすべてに定める通り 32 バイトです。安全性はシード長ではなくパラメータレベルで選びます。ランポートの一回限り署名はテストネットと回帰ネットにのみ存在します。教訓は今も有効です。2022 年、NIST の最終候補だった Rainbow は 5 年の公開審査の後、ノートパソコン一台で週末のうちに破られ、SIKE は 1 コアで 1 時間のうちに破られました。だからこそ方式は構造上、交換可能になっています。

5 ブルーフ・オブ・ワーク：一台の機械に一つの声

5.1 設計を形作った発見

計算が純粋なブルーフ・オブ・ワークは、専用回路が最も得意とするものそのものです。Q21 は SHA-256 をハッシュ関数として — 識別子、マークル木、アドレスに — 用いますが、ブルーフ・オブ・ワークは別物です。メモリ上の大きなテーブルを歩き回る計算であり、希少資源はもはやシリコンではなく**メモリ帯域**になります。チップ設計者もそれを他のすべての人と同じ市場で買うしかありません。

最初の版は間違っており、測定がそれを示しました。テーブルの各要素が独立に導出されていたため、採掘者は要素を保存する代わりに再計算できました。実際の 2 GiB テーブルでは、メモリを全く使わずに採掘しても、テーブル全体を使う場合のわずか 2.86 倍の費用で済んだのです。ハッシュがプロセッサの 3 倍速い回路には、メモリを一切載せない十分な理由がありました。この性質はキャッシュに収まる 32 MiB のテーブルで「検証」され、安心させる 6.46 倍を示していました。**実物大での測定だけが真実を語ったのであり、この教訓は本書のあらゆる箇所に適用されています。**

5.2 構成：二つの段階

構造は Ethash に倣います。テーブルの 1/32 のキャッシュ — 今日 64 MiB — は連鎖的に生成されます。要素 i は $i-1$ に依存し、全体が 3 回混合されるため、先行するすべてを再構築せずに一部分を再構築することはできません。テーブル — 今日 2 GiB — の各要素は、キャッシュへの 256 回の依存的なランダムアクセスによって導出されます。各試行はテーブルから 32 バイトの要素を 32 個読みます。テーブルなしで採掘してもメモリは節約できません。アクセス回数、したがって帯域が 256 倍になるだけです。

表 4 — 保持するメモリ量に対する 1 試行の相対費用（実際の 2 GiB テーブルで測定）

保持するテーブルの割合	メモリ	最初の版	現在の版
テーブル全体	2 048 MiB	1.00 倍	1.00 倍
8 分の 1	256 MiB	2.85 倍	39.7 倍
なし	0 MiB	2.86 倍	47.8 倍

アクセス間の混合は全幅で行われます。次の添字は状態全体に対する 64 ビットのファイナライザから導かれ、吸収される各要素は 4 段の Feistel ラウンドを通ります。メモリを読むより速く 32 ビットの状態を計算できるプロセッサは何も得ません。状態は 32 ビットではないからです。混合の費用は約 20 ns、ランダムな DRAM アクセスは約 100 ns であり、歩行はメモリに律速されたままです。

5.3 テーブルは成長し、ハードウェアは老いる

テーブルは 51 200 ブロック（約 71 日）のエポックごとに 5 % 成長し、2 GiB (2^{26} 要素) から、3 年目ごろに到達する 4 GiB (2^{27} 要素) の上限まで大きくなります。固定量のメモリを中心に設計された回路は、テーブルがそれを超えた途端に平凡になります。専用ハードウェアは、Monero が 2018–2019 年に 4 回自らに課さざるを得なかった防衛的ハードフォークなしに、自然に期限切れになります。上限が 8 GiB から 4 GiB に引き下げられたのは、それ以上ではテーブルが個人 — Raspberry Pi 5 や 8 GB のノートパソコン — に、メモリを好きなだけ買える専用シリコンよりも重くのしかかるからです。

表 5 — 機械が保持すべきもの

年	エポック	テーブル（採掘者）	キャッシュ（全ノード）
0	0	2.00 GiB	64 MiB
1	5	2.55 GiB	82 MiB
2	10	3.26 GiB	104 MiB
3 年目以降	15	4.00 GiB	128 MiB

この非対称性は意図的なものです。検証するノードはキャッシュだけを保持し、ブロックの検証には 45 μ s ではなく約 660 μ s かかります — 修正の正確な代価であり、Ethereum が行ったのと同じ取引です。採掘者はエポックごとに一度テーブルを再構築します。2 コアで約 24 分、71 日ごとです。検証が高価になったチェーンは、誰も検証しなくなるチェーンです。

5.4 難易度と時間

ターゲットはブロックごとに、直近 90 ブロックの線形加重移動平均によって 120 秒を目指して調整され、隣接するブロック間で 4 倍を超えて変化することはありません。解決時間は非対称に制限されます。ブロックは最大で 4 ターゲット分早く、6 ターゲット分遅くまでしか数えられません。対称な制限では、採掘者が未来の日付のブロックで時間を注入し、次の正直なブロックがその一部しか取り除けなかったため、難易度が正味で下がり、半分の計算力で約 33 % 多くのブロックが得られました。非対称な制限では正直なブロックが攻撃者の注入量より多くを取り除くため、操作は難易度を上げ、合理的な採掘者は何も得ません。ブロックのタイムスタンプは直前 11 ブロックの中央値を超えなければならない、受信ノードの時計より 600 秒以上進んでいてはなりません。ブロックの難易度はその祖先だけに依存し、ノードがたまたま保持している枝には依存しないため、二つのノードがターゲットについて食い違うことはありません。

6 取引、ブロック、手数料

取引は出力を使用し、出力を生成します。各出力は金額と、方式バージョン付きの鍵ハッシュを持ちます。検証は署名より先にスクリプトと金額を検査するため、不正な形式の取引は高価な処理の前に拒否されます。ブロックは **120 秒**ごとに生成され — 承認時間のばらつきはビットコインの 5 分の 1 — サイズと重みの両方で制限されます。

表 6 — ブロックと取引の規則

規則	値	理由
最大ブロックサイズ	4 MiB	署名のサイズのため、1 MiB では約 300 取引しか入らない。
目標ブロック重み	2 000 000	署名（証人）はバイト数の 4 分の 1 として数える。UTXO 集合を変える部分は全額課金される。
出力あたりの重み	400	すべての出力はすべてのノードが永遠に保存しなければならない。出力の氾濫には課金する。
最小出力	10 000 単位 (0.0001 Q21)	コンセンサス上のダスト下限。ジェネシスの 1 単位は例外。下限未満のお釣りは手数料になる。
最小手数料率（中継）	重み 1 000 あたり 10 単位	メンバーの飽和には費用がかかるべきである。これ未満の手数料は中継されない。
コインベース成熟	200 ブロック	深い再編成がまだ取り消しうる間は、報酬を使えない。
マールク葉	H(txid wtxid)	プルーフ・オブ・ワークは取引の骨格だけでなく署名にもコミットする。

処理能力を率直に。 4 MiB のブロックでは、満杯のブロックに約 569 件の単純な取引が入ります。毎秒 4.74 件、1 日 409 680 件です。1 500 万人の保有者はそれぞれ 36 日に 1 回取引できることになります。ブロックを広げる代償は苛烈です。1 500 万人が週に 1 回取引するには 21 MiB のブロックと年 5.2 TiB のチェーンが必要で、家庭用の機械ではついていけません — ストレージによる中央集権化であり、ビットコインがブロックを小さく保つことで拒んだもののものです。手数料市場は初歩的で、負荷のもとで観測されていません。これは推論ではなく、実際のネットワークが決めるパラメータです。

7 コンセンサス、フォーク、ファイナリティ

累積仕事量が最大の有効なチェーンが勝ちます。再編成にできることは二つの仕組みで制限されます。

最大深さ。720 ブロック（24 時間）より深い再編成は受け入れられません。この地平線を越えると、ノードは自分の履歴を確定したものと見なします。競合する枝を 2 日間ひそかに採掘した攻撃者は、世界の 1 日分の取引を置き換えることはできません。

深さに応じて上がる代価。 深さ 6 ブロックから、競合する枝は**深さ 1 ブロックあたり 1 % 多い仕事**を持ち込まなければならず、上限は **25 %** です。この上乗せは分岐点以降に両側で生み出された仕事に適用されます — 共通の過去は誰も争わないので、争点となる唯一の量です。最初の版はこれをジェネシス以降の仕事に適用していました。立ち上げから 3 か月後には、計算力の 100 % をもってしても深さ 7 の再編成は成功しえず、12 分間のネットワーク分断が二つの恒久的なチェーンを生みました。上限は、普通の分断 — 二つの国、二つのプロバイダー — が両側で同じ計算力で採掘するシミュレーションの後に追加されました。上限なしでは、二つの半分は 2 時間以内に確定的になりました。25 % であれば、計算力の 56 % を超えるいかなる多数派も 720 ブロックの窓の中でネットワークを再統合でき、攻撃者による深い再編成の費用は依然として 4 分の 1 増しです。

アンクルは試され、撤回されました。 2 番目に着いたブロックに補助金の 25 % を支払う — 上限を動かさないよう、それを取り込んだ採掘者から差し引く — という仕組みは、誰も自費でアンクルを取り込まないことを意味し、攻撃面を提供するだけになりました。アンクルを含むブロックは現在では拒否されます。コンパクト中継が孤立ブロックの原因そのものに対処し（§ 8）、ブロック間隔 2 分では孤立ブロックはまれです。

8 ネットワーク

ピア・ツー・ピア層は標準ライブラリ上の生の TCP で、ピアごとに 1 スレッド、ネットワークライブラリは使いません。見知らぬ相手からバイト列を受け取るコードでは、すべての依存関係が誰も査読していない攻撃面だからです。デッドロックを防ぐ規則は一文に収まります。共有状態のロックはネットワーク書き込みの間、決して保持されない。したがって遅いピアがノードを凍結させることはできません。ノードは最大 **32 ピア** を保持します。テストネットはポート 21121 で待ち受け、独自のマジックバイトで自らを識別するため、メインネットのノードとテストネットのノードは握手すらできません。

表 7 — ネットワークの仕組み

仕組み	働き
コンパクト中継	ピアはブロック内の取引の大半をすでにメンバーに持っているため、新しいブロックは数キロバイトで告知され、不足している取引だけが要求される。実際の 3 ノードで測定：219 件の告知のうち 200 ブロックが往復なしで中継された。これは伝播遅延を、したがって孤立ブロックを、したがって大規模採掘者の超線形な優位を減らす。
日食攻撃に対するアドレス帳	既知のアドレスは /16 ネットワークグループごとのバケットに、ノード固有のソルトとともに保存される。単一のアドレス範囲を持つ敵対者がノードの全スロットを占有することはできない。ブートストラップは最初に誰と話すかを決めるのであって、何を信じるかを決めるのではない。
生存確認	45 秒の沈黙で ping を送る。フレームが一切ないまま 100 秒経てばスロットを解放しブートストラップを再試行する。ループの 1 周が 1 分を超えれば機械がスリープしていたと判断し、すべての接続を直ちに切る。測定：75 秒間スリープしたノートパソコンは、起床後 20 秒以内に 59 ブロックを回復した。公開ネットワークでは同じ欠陥が日食攻撃の経路だった — 接続を開いて沈黙するだけで全スロットを占有できた。
不正行為スコア	読めないフレームは 10 点、無効なブロックは 50 点、100 点でピアを切断する。メッセージ解析にメモリ増幅はない。フレームが受信側に送信量以上の割り当てを強いることはできない。
バージョンの門	プロトコル バージョン 2 は現行版であると同時に最低版である。それより古い版を名乗るピアは握手の時点で切断され、放棄された規則集がネットワークに居残ることはない。
高速同期	新参者は、高さ H における UTXO 集合のスナップショット、ジェネシスから H までのヘッダ、H 周辺の有界なボディの窓を分割して受け取ることができる。スナップショットは MuHash ダイジェスト — 3 072 ビットの素数を法とする乗法群における積で、挿入と削除のたびに増分的に維持される — を伴い、利用者が信頼する情報源から与えたダイジェストと一致する場合にのみ受け入れられる。スナップショットを送るピアは便宜であって権威ではない。この経路で受け取ったボディは書き込む前に検証される。

9 ノードを運用する

ノードはウォレットとブロックエクスプローラも含む一つのバイナリです。通貨状態 — UTXO 集合、先端、発行総量 — のスナップショットから数秒で再起動し、それ以降のブロックだけを再生します。ノードを素早く再起動できないチェーンは、誰も更新する勇気を持ってないチェーンです。ディスク上に異なるジェネシスを見つけたノードは、そのデータを破壊せずに保管します。

表 8 — ノードが保持するもの

	検証ノード	採掘者	エクスプローラ / アーカイブ
プルーフ・オブ・ワークのメモリ	64 → 128 MiB	2 → 4 GiB	64 → 128 MiB
ディスク上のブロックボディ	ジェネシス + 直近 6 008 (剪定)	ジェネシス + 直近 6 008 (剪定)	すべて
満杯ブロック時のディスク	数 GiB、一定	数 GiB、一定	年最大 1.00 TiB
アドレス索引	なし	なし	あり

剪定。 自分のために検証するノードに必要なのは、まだ取り消しうるもの — 720 ブロックの再編成限界を覆う 1 008 ブロックのボディ窓 — と、ウォレット履歴が表示するもの、5 000 ブロックだけです。剪定を有効にすると、ジェネシスと直近 6 008 ボディ（約 8 日分）を保持し、2 016 ブロックごとにファイルを書き直し、それより古いものはすべてスナップショットに要約します。ボディを一つでも削除する前に三つの条件が強制されます。スナップショットが書き込まれたばかりであること、ヘッダ保管庫がジェネシスからスナップショットまでを覆っていること、スナップショット以降のすべてのボディが残っていること。剪定されたノードは受け取るすべてを検証します。二度と読み返さないものを保持しないだけであり、SD カードは何年も持ちます。剪定されたノードはエクスプローラとして働くことを拒否します。アドレス索引がもはや持っていないボディを指すことになるからです。

エクスプローラ。 チェーンを調べるとき、ほとんどの人は第三者のウェブサイトを開き、誰も信頼しないために作られたシステムの中でサーバを信頼します。Q21 のエクスプローラは自分のノードがループバック・インタフェース上で提供し、自分の機械が検証したものだけを表示し、フォントもスタイルシートもスクリプトも外部から読み込みません — テストが外部 URL の不在を検証します — そしてプロトコルが保護しないものを平易な言葉で述べます。安心させるものだけを見せるエクスプローラは、省略によって嘘をつきます。

10 ウォレット

ウォレットはフルノードを内蔵しています。残高を誰かに尋ねるのではなく、自分で計算します。インタフェースはローカルで提供されるページで、セッショントークンはログに残らないよう URL のフラグメントで運ばれます。ウェブに対して五つの錠が守ります。オリジン、Referer、Sec-Fetch-Site の検査は、敵対的なページが気付かれずに資金を使うことを防ぎます。JSON コンテンタイプ必須化は、JavaScript を必要としないフォーム型 CSRF を防ぎます。Host ヘッダの検査は DNS リバインディングを防ぎます。すべての RPC メソッドでのトークン要求は、同じ機械上の他のプログラムを防ぎます。ループバックのみでの待ち受けは、ネットワークの他のすべてを防ぎます。この五つの錠は TCP 上の 42 件の実攻撃で試されており、その各々は錠が存在する前には機能する悪用手段でした。

表 9 — 鍵を守るもの

防御	防ぐもの
wallet.dat の Argon2id 封印 — メモリ 64 MiB、3 パス	盗まれたファイルは、パスワード 1 試行あたり攻撃者に 64 MiB のメモリを要求する。グラフィックカードはほとんど得をしない。規格の参照仕様から実装され、RFC 9106 のテストベクトルと独立実装で検証済み。旧来の鍵導出で封印されたファイルは初回使用時に開かれ、再封印される。
バックアップコード（シード、Bech32m）	機械の紛失。コードはどのバージョンでもウォレットを復元する。パスフレーズは作成時に確認される。
一回限り鍵の添字の先行書き込み	署名と保存の間にクラッシュが起きたために、使用済みの鍵添字で署名してしまうこと。ウォレットは添字を記録し、ディスクに同期し、その後により署名する。
環境変数のパスフレーズは一度読んで消去。コアダンプ禁止。秘密は解放時にゼロ化	パスフレーズや鍵がプロセス一覧、クラッシュファイル、解放済みメモリに残ること。
クライアント側のダストと手数料の検査	コンセンサスが拒否するような取引を組み立てること。

ウォレットがまだできないことも同じくらい明確に述べられています。アドレス索引なしでは履歴は 5 000 ブロックに限られ、ページはどのモードで提供されたかを表示します。コンテンツセキュリティポリシーが外部画像を禁じるため QR コードはありません。配布バイナリは macOS や Windows 向けにコード署名されておらず、代わりに SHA-256 チェックサムが公開されています。

11 脅威モデルと、証明されていないこと

安全性の主張の価値は、その脅威モデルが認めるものによって決まります。表は設計が対処する敵対者を挙げ、それぞれについて仕組みと状態を示します。

表 10 — 脅威と防御

脅威	防御	状態
量子コンピュータが署名を破る	ML-DSA-87。アドレス内の方式識別子により、より強い方式を断絶なしに追加できる	規格
専用ハードウェアによる採掘の独占	メモリ律速のブルーフ・オブ・ワーク、メモリなしで 47.8 倍の費用、4 GiB まで成長するテーブル	仮定
多数派の攻撃者が履歴を書き換える	720 ブロックの地平線。フォークの仕事に対する遡増する上乗せ。200 ブロックのコインベース成熟	シミュレーションで測定
タイムスタンプ操作による難易度の引き下げ	11 ブロックの中央値。600 秒の未来制限。非対称な 4/6 の制限 — 難易度を下げる戦略は存在しない	テスト済み
ノードの日食攻撃	ノード固有ソルト付きの /16 バケット。生存確認 ping。スリープ検出	テスト済み
ピアによるメモリ枯渇	増幅ゼロの解析。有界なメッセージサイズ。不正行為スコア	測定済み
メンバーと UTXO の氾濫	最小手数料率。出力あたりの重み。ダスト下限	テスト済み
改竄されたスナップショット	利用者が与えた値と照合される MuHash ダイジェスト。書き込み前に検証されるボディ	テスト済み
ウォレットファイルの窃取	Argon2id 64 MiB。ゼロ化。コアダンプなし	ベクトルで検証
ウォレットに対する敵対的ウェブページ	五つの錠、テストスイート内の 42 件の実攻撃	テスト済み
サプライチェーンの侵害	必須依存関係ゼロ。固定バージョンで同梱された ML-DSA。固定されたツールチェーン。CI で強制される依存関係ポリシー。すべてのビルドとともに公開される SHA-256 チェックサム	実施済み
プラットフォーム間のコンセンサス不一致	整数演算のみ。Windows PC と MacBook が 438 ブロックについてビット単位まで一致し、互いのすべての署名とブルーフ・オブ・ワークを再計算した	測定済み

テストスイートは 770 を超える自動検査から成り、ウォレットに対する 42 件のネットワークレベル攻撃、プラットフォーム間の一致、剪定されたアーカイブからの再起動、最後の発行ブロックにおける総供給量の正確な一致を含みます。

仮定であって、証明ではないこと

- **ブルーフ・オブ・ワークは外部の暗号解析を受けていません。** 上記の測定は作者自身が、一台の機械で、参照実装に対して行ったものです — それを打ち負かすことを職業とする者が最適化した実装に対してではありません。その査読が存在するまで、耐 ASIC 性は裏付けのある仮説であって、達成事項ではありません。
- **真に敵対的なネットワーク下での挙動。** テストネットは、複数の採掘者による難易度、実際の再編成、そして誰かが本気で試みたときのメンバー飽和の費用を観測するために存在します。
- **プールによる中央集権化。** 採掘者が 1 500 万人いれば、単独の参加者は 57 年に 1 度しかブロックを見つけられず、プールに加わるでしょう。設計はチップ工場がネットワークを掌握することを防ぎますが、三つか四つのプールが計算力の大半を差配することは防ぎません — それはビットコインに起きたことであり、ASIC がなくても説明がつかず。これは特定済みであって解決済みではなく、メインネットの前に対処されなければなりません。
- **手数料市場。** 補助金の終了後、安全性は手数料だけに依存します。長期的にチェーンの安全性を手数料だけで賄えるかは誰にも分かりません。ビットコインも同じ問いを抱え、先送りしています。Q21 は存在しないふりをせず、ここに記します。

12 テストネットからメインネットへ

メインネットはまだ立ち上げられておらず、本書はその前に何が存在しなければならないかを述べます。

表 11 — メインネットの前提条件

前提条件	現状
ブロックヘッダ内の UTXO コミットメント	MuHash 累積器は存在し、増分的に維持されている。利用者が与えたダイジェストに対してスナップショットを認証する。ヘッダにコミットすれば、すべてのスナップショットがプルーフ・オブ・ワーク自体に対して検証可能になる。これはコンセンサス・コードであり、立ち上げ前日に急いで書くものではない。
プルーフ・オブ・ワークの外部暗号解析	未着手。テストネットがその招待状である。
独立した人間によるコード監査	未着手。内部の敵対的監査は実施され、その指摘は修正されたが、外部監査の代わりにはならない。
複数の独立したブートストラップ・ノード	今日、公開の入口は一つ。別の人物が運用する二つ目が、価値あるいかなるものより先に来る。
暫定パラメータの測定による確定	ブロック間隔、ブロックサイズ、手数料市場はコード内で暫定と明記されており、テストネットで観測される孤立ブロック率と利用状況によって — 議論ではなく測定によって — 確定される。

ガバナンスなしに変化はどう起きるか

投票も、評議会も、シグナリングありません。規則の変更とはコードの変更であり、誰でも公開できます。ノードは運用者が選んだコードを実行し、ネットワークが採用しない規則集は単に伝播しません — 放棄されたプロトコル版のピアは握手の時点で拒否されます。これはロードマップを持つ財団より遅く、粗いやり方です。しかしそれは、通貨がそれを動かす人々のものであり、他の誰のものでもない唯一の取り決めでもあります。

参加するには

ノードを運用し、チェーンを検証してください。いま手元にある機械で採掘してください — 8 GB のノートパソコン、剪定を有効にした Raspberry Pi。ソースを読んでください。本書のすべての仕組みには、それを動かすテストがあります。プルーフ・オブ・ワークを破ろうとしてください。プロジェクト全体が依拠する性質こそ、最も敵対者に値するものです。そして Q21 を価値があるかのように保有しないでください。このネットワーク上では価値はなく、ネットワークはいつでもリセットされうるのです。

A パラメーター一覧

パラメータ	値	パラメータ	値
1 Q21 あたりの単位数	10 ⁸	絶対供給量	21 000 001 Q21
ジェネシスの 1 単位（使用不能）	1 Q21	採掘供給量	21 000 000 Q21
目標ブロック間隔	120 秒	年間ブロック数	262 800
初期基準報酬	13.82743055 Q21	減衰係数 / エポック	0.9971555 / 4 320 ブロック
スロースタート	20 000 ブロック	末尾の下限	0.01 Q21
最後の発行ブロック	26 273 578	コインベース成熟	200 ブロック
署名方式	ML-DSA-87	アドレス符号化	Bech32m、q21 / tq21 / rq21
PoW テーブル、初期 → 上限	2 GiB → 4 GiB	PoW キャッシュ	テーブル / 32
PoW エポック / 成長率	51 200 ブロック / +5 %	試行あたり / 要素あたりのアクセス数	32 / 256
難易度窓（LWMA）	90 ブロック	ブロックあたりの最大ターゲット変化	4 倍
解決時間の制限（早 / 遅）	4 T / 6 T	中央値の窓 / 未来制限	11 ブロック / 600 秒
最大ブロックサイズ	4 MiB	目標ブロック重み	2 000 000
証人割引	4	出力あたりの重み	400
最小出力	10 000 単位	最小中継手数料率	重み 1 000 あたり 10
最大再編成	720 ブロック	再編成の上乗せ	深さ 6 から、+1 %/ブロック、上限 25 %
ボディ窓	1 008 ブロック	剪定時に保持するボディ	ジェネシス + 6 008
ピア数	32	プロトコル版（最低版）	2（2）
ウォレット封印	Argon2id、64 MiB、3 パス	テストネットのポート	21121

Q21 はビットコインの土台を受け継ぎ、それを量子コンピュータから守り、採掘を普通の機械の手に取り戻します — 何が測定済みで何がそうでないかを、あらゆる箇所で明言しながら。

Q21 は自由ソフトウェアであり、受領者の選択により MIT または Apache-2.0 ライセンスで公開されています。本書は 2026 年 9 月に公開テストネットに配備されたプロトコル バージョン 2 を記述します。本書とコンセンサス・コードが食い違う場合、コードがプロトコルです。